

Sistema CEUNI

Manual de Prácticas

Licenciatura en Químico Farmacobiólogo

Química Orgánica III

Autor: _____

Co autor: _____

30 de agosto del 2024.

Índice.

Condiciones reglamentarias de seguridad.....	4
Recomendaciones en el laboratorio	6
Objetivos del Manual de Prácticas.....	8
Objetivo general.....	8
Objetivos específicos	8
Duración del curso	8
Práctica 1. Extracción de cafeína de distintas fuentes	9
Introducción	9
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos	10
Metodología	10
Observaciones y resultados.....	11
Cuestionario	11
Bibliografía	11
Práctica 2.....	13
Introducción	13
Objetivo General.....	14
Objetivos Específicos	14
Metodología	14
Observaciones y resultados.....	15
Cuestionario	15
Bibliografía	15
Práctica 3. Obtención de bencilo	16
Introducción	16
Objetivo General.....	17
Objetivos Específicos	17
Metodología	17
Observaciones y resultados.....	18
Cuestionario	18
Bibliografía	18
Práctica 4. Obtención de ácido bencílico	19

Introducción	19
Objetivo General	20
Objetivos Específicos	20
Metodología	20
Observaciones y resultados.....	21
Cuestionario	21
Bibliografía	22
Práctica 5. Síntesis de acetanilida a partir de anilina	23
Introducción	23
Objetivo General	24
Objetivos Específicos	24
Metodología	24
Observaciones y resultados.....	25
Cuestionario	25
Bibliografía	26
Práctica 6. Obtención de p-nitroacetanilida a partir de acetanilida I	27
Introducción	27
Objetivo General	28
Objetivos Específicos	28
Metodología	28
Observaciones y resultados.....	29
Cuestionario	29
Bibliografía	30
Práctica 7. Obtención de p-nitroacetanilida a partir de p-nitroacetanilida II.....	31
Introducción	31
Objetivo General	32
Objetivos Específicos	32
Metodología	32
Observaciones y resultados.....	33
Cuestionario	33
Bibliografía	33

Condiciones reglamentarias de seguridad

Las siguientes consideraciones aplican a alumnos de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo bajo los fundamentos aplicados por las normas oficiales mexicanas y de la SSA para el correcto uso y manejo de las áreas del laboratorio, así como equipos, materiales y reactivos:

1. Uniforme completo:

- Pijama completa institucional y bata perteneciente a la institución.
- Bata abotonada completamente.
- Zapatos médicos color blanco (no zapato abierto, no tenis, skechers, crocs).
- En el caso de mujeres todo el cabello recogido dentro del gorro, uñas cortas, sin esmalte, acrílico, gelish o postizas, no pestañas postizas.
- En el caso de hombres cabello corto y sin barba.
- Sin accesorios (aretes, piercing pulseras, anillos, auriculares).
- Cofia.
- Cubreboca KN95 blanco sin válvula.
- Guantes de látex o nitrilo, según corresponda.
- Lentes de seguridad.
- Estos 4 últimos, así como la bata, deberán ser colocados al ingreso del laboratorio y retirados al salir de las mismas. En el caso de la bata deberá ser trasladada en bolsa.

2. Registro en bitácora, el docente responsable de la práctica, deberá realizar el llenado de inicio y fin de la misma.
3. El profesor a cargo de las prácticas dentro del laboratorio y/o alumnos es responsable del buen uso y manejo del material didáctico y equipo de las instalaciones.
4. En caso de accidente reporte inmediatamente al responsable de la actividad.
5. Se considera 5 minutos de tolerancia para la entrada al laboratorio, posterior a este tiempo el alumno podrá ingresar al laboratorio, con registro de falta en la lista de asistencia.
6. Toda práctica en laboratorio deberá cumplirse en apego al reglamento general aplicado en los laboratorios de docencia.

Recomendaciones en el laboratorio

Las siguientes recomendaciones aplican a alumnos de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo para ejecutar de manera oportuna sus prácticas de laboratorio:

1. Leer previamente a la práctica, el procedimiento a seguir y analizar cada uno de los pasos. Estas podrán ser consultadas en el manual de prácticas proporcionado por su docente.
2. Seminario de práctica: elaboración de la práctica en láminas de papel bond.
3. Llevar en forma individual un cuaderno pequeño de hojas blancas para las anotaciones durante el desarrollo de la práctica.
4. Queda prohibido el ingreso de aparatos tecnológicos, alimentos y bebidas.
5. El uso del celular únicamente está permitido para tomar fotografías como evidencia, exclusivamente, de que el docente lo solicite.
6. Llevar una franela por equipo para secar inmediatamente cualquier salpicadura de sustancias que se derramen.
7. Cerciorarse de tener el material completo para la experimentación en caso de material biológico perecedero, llevarlo el día en que se realizará la práctica, previa indicación de la coordinación o docente a cargo.
8. No jugar con el instrumental y equipos del laboratorio, porque en su mayoría, son instrumentos delicados y de precisión.

9. No tocar directamente con las manos, inhalar o ingerir algún reactivo, éstos deben manejarse con extremo cuidado.
10. Utilizar una espátula diferente para cada uno de los reactivos sólidos, cuando se considere tomar una porción de éste. Para reactivos líquidos utilizar una probeta o pipeta.
11. Todo el material deberá ser rotulado para su identificación durante la práctica.
12. No conversar en voz alta, dado que esto puede ocasionar distracciones para los demás compañeros.
13. Si se desconoce el funcionamiento de algún equipo o instrumento, se debe consultar con la coordinación o docente a cargo.
14. Antes de usar los materiales y aparatos debe verificarse que estén limpios. Al finalizar la práctica, el material debe entregarse limpio, seco y ordenado.

Objetivos del Manual de Prácticas

Objetivo general

Complementar los conceptos teóricos estudiados durante las clases que permiten al alumno contar con las herramientas básicas para su desempeño profesional.

Objetivos específicos

A los principios básicos de la Química Orgánica, que le permitan introducirse en la investigación y la aplicación de dichos conocimientos en la resolución de problemas

Que el alumno entienda mecanismos de reacción y estructuras moleculares

Identificar las características de las reacciones de sustitución electrofílica aromática.

Duración del curso

El cronograma de la asignatura de Química Orgánica III se divide en tres secciones:

- a) Semana de inducción sobre reglamentos aplicados al uso de laboratorios.
- b) Realización de siete prácticas divididas en sesiones que se llevarán a cabo durante el semestre, concluyendo con la entrega de un reporte de cada práctica realizada.
- c) Cada práctica considera sesiones de observación, reproducción y perfeccionamiento, las cuales deben cumplirse en su totalidad.

Práctica 1. Extracción de cafeína de distintas fuentes

Introducción

La cafeína es un polvo inodoro, incoloro y amargo. Friedrich Ferdinand Runge la aisló del café en 1819 y del té en 1827, pero su estructura química no se describió hasta 1875 por E. Fischer. La cafeína (1, 3, 7-trimetilxantina) y los otros alcaloides metilxantínicos, como la teobromina (3, 7- dimetilxantina) y la teofilina (1, 3-dimetilxantina), son derivados del grupo de las xantinas, que a su vez se derivan de las purinas. También es conocida por el nombre teína, guaranína o mateína. La cafeína ha sido consumida durante siglos a pesar de los intentos repetidos de prohibir su uso por motivos morales, económicos, médicos o políticos.

El descubrimiento del café tuvo lugar en el siglo IX en Arabia. Se cultivó por primera vez en Etiopía, de la misma forma que el té en China y el cacao en América del Sur. En el siglo XV se desarrolló la técnica de tostar y moler los granos de café y el consumo de los productos con cafeína se expandió rápidamente por todo el mundo. La cafeína es una sustancia que se encuentra en ciertas plantas naturales y puede producirse sintéticamente en laboratorio. Se localiza en cantidades variables en las semillas, las hojas y los frutos de algunas plantas, donde actúa como un pesticida natural que paraliza y mata ciertos insectos que se alimentan de las plantas. Se encuentra en el café, té, chocolate, yoco, cacao y, en bebidas de cola y energéticas.

También se encuentran en bebidas que contienen guaraná y a menudo como ingrediente en los suplementos de pérdida de peso y energizantes, las bebidas deportivas, preparaciones herbales y analgésicos. El café, té y los refrescos son las fuentes de cafeína consumidas con mayor frecuencia. Las dosis presentes en los suplementos, las bebidas y las medicinas de venta sin receta no varían mucho. Los expertos recomiendan generalmente limitar la ingesta en torno a 300 mg al día. Seguidamente, se ofrece una tabla con el contenido de cafeína de la mayoría de los productos que la contienen, que se encuentra en internet y en diferente bibliografía, así como en los informes de la FAO (ONU), de la OCU (España), de la FAA (EEUU) y de la de EUFIC//FACU (Europa).

Objetivo General

Realizar el proceso de la extracción de cafeína de distintas fuentes

Objetivos Específicos

- a) Reconocer el fundamento de los procesos de extracción líquido-líquido y sólido-líquido.
- b) Efectuar el aislamiento de la cafeína de las hojas de té, mediante una extracción sólido-líquido.
- c) Efectuar el aislamiento de la cafeína de las hojas de té, mediante una extracción líquido-líquido.

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre la extracción de cafeína de distintas fuentes y los métodos.

El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

-

Material

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| • Portaobjetos | • Soporte universal |
| • 2 Vasos de precipitado de 100 ml | • Diclorometano |
| • Acetato de etilo | • Arillo metálico |
| • Embudo de separación | • Cloruro de sodio |
| • Agua | • Sulfato de sodio anhidro |

Desarrollo de la práctica

A. Extracción de la cafeína de un café soluble

1. En un vaso de precipitado de 100 ml se introduce una cucharadita de café soluble (utilizar un frasco recientemente abierto) y se disuelve en 20 ml de agua
2. La mezcla pasarla en un embudo de decantación y extraer la cafeína con 10 ml de acetato de etilo, hacer la extracción 2 veces.
3. Los extractos reunidos se secan sobre sulfato sódico anhidro

B. Extracción de la cafeína de la Coca Cola

1. Medir 20 ml de Coca Cola y transvasarla a un embudo de decantación.
2. Extraer 2 veces con porciones de 10 ml de diclorometano.
3. Reunir los extractos, lavarlos con 10ml de una solución saturada de cloruro de sodio
4. Secar sobre sulfato sódico anhidro.

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, venza y etanol 70%

Observaciones y resultados

Cuestionario

1. La cafeína es una xantina. Represente la estructura base de las xantinas.
2. Busque información sobre la utilización de las xantinas como fármacos.
3. ¿Qué otros compuestos se extraen del té junto a la cafeína?
4. ¿Por qué se añade cloruro sódico a la fase acuosa antes de la extracción de la cafeína con diclorometano?
5. ¿Se podría utilizar metanol en vez de diclorometano para llevar a cabo la extracción líquido-líquido de la cafeína?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 2.

Introducción

El benzaldehído no tiene hidrógenos α y por lo tanto no se dimetiza (condensación alcohólica). El benzaldehído en solución fuertemente básica, como otros aldehídos que carecen de hidrógenos α pasa por la reacción de Cannizzaro, dando alcohol bencílico y benzoato de sodio. Sin embargo, en presencia de iones cianuro, el benzaldehído sufre una única reacción de condensación llamada condensación benzoínica, de la que se obtiene una β -hidroxicetona llamada benzoína.

El mecanismo completo para esta reacción se lleva a cabo en dos pasos primero, la formación de cianohidrina y segundo el anión de la cianohidrina sufre una adición nucleofílica a una segunda molécula de benzaldehído. La benzoína se utiliza como antiséptico, intermediario, catalizador para foto polimerización y saborizantes.

La benzoína o benzoe es un sólido blanco cristalino con un olor a alcanfor que consiste de un compuesto orgánico. Es una acetona, específicamente, una acetofenona con un hidroxilo y un fenilo carbonos adyacentes. Se produce mediante la condensación catalítica del benzaldehído, con el cianuro de potasio como catalizador.

Fue reportada por vez primera en 1828 por Julius Von Liebig y Friedrich Woehler, durante sus investigaciones sobre un aceite de almendra amarga, que consistía en benzaldehído, y ácido cianhídrico. La síntesis catalítica de la benzoína fue mejorada después por Nikolai Zinin.

La benzoína es prácticamente insoluble en agua, pero es soluble en alcohol caliente y otros solventes orgánicos, como disulfuro de carbono y acetona. Este nombre también se utiliza para referirse a la resina benzoína, obtenida del árbol *Styrax benzoina*. La resina contiene ácido benzoico, ácido fenilpropiónico, benzaldehído, ácido cinámico, benzoato de bencilo y vainillina, la cual le confiere un olor a vainilla.

Objetivo General

Realizar la obtención de benzoina

Objetivos Específicos

- a) Reconocer el mecanismo de acción de la benzoina
- b) Efectuar una reacción de condensación de aldehídos. en presencia de NaOH.
- c) Estimar el rendimiento del producto obtenido

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre la obtención de benzoina métodos y usos El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

- Balanza analítica

Material

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Matraz de destilación | • Soporte universal, |
| • Etanol absoluto 30 ml | • Anillo |
| • Refrigerante | • Tela de asbesto |
| • Benzaldehído 7.5g | • Papel filtro |
| • Mechero | • Embudo matraz |
| • Cianuro de sodio 0.75 g | |

Desarrollo de la práctica

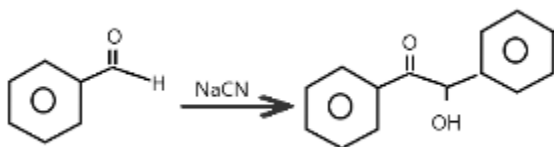
1. En un matraz de bola, coloque 10 mL. de etanol absoluto, 7.5 g de benzaldehído y una solución de 0.75 g de NaCN y 7.5 ml de agua
2. Caliente a reflujo a baño María durante 30 min.

3. Enfríe el matraz en baño de hielo hasta que el producto precipite.
4. Filtre con vacío y lave el producto varias veces con agua fría.
5. Pese el producto crudo y calcule el rendimiento
6. Recrystalice con etanol absoluto (8 ml/g).
7. Filtrar y pese el producto puro.
8. Determine el rendimiento
9. Guarde el producto para la siguiente práctica.

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados. Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, vena y etanol 70%

Observaciones y resultados



Cuestionario

1. Mecanismo de la reacción efectuada.
2. Función del NaCN en la reacción
3. Explique si puede efectuarse la reacción con aldehídos alifáticos.
4. Importancia de las cianohidrinas en la naturaleza
- 5 ¿Cuál es la importancia de la benzoina?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 3. Obtención de bencilo

Introducción

El benzaldehído no tiene hidrógenos α y por lo tanto no se dimetiza (condensación alcohólica). El benzaldehído en solución fuertemente básica, como otros aldehídos que carecen de hidrógenos α pasa por la reacción de Cannizzaro, dando alcohol bencílico y benzoato de sodio. Sin embargo, en presencia de iones cianuro, el benzaldehído sufre una única reacción de condensación llamada condensación benzoínica, de la que se obtiene una β -hidroxicetona llamada benzoína.

El mecanismo completo para esta reacción se lleva a cabo en dos pasos primero, la formación de cianohidrina y segundo el anión de la cianohidrina sufre una adición nucleofílica a una segunda molécula de benzaldehído. La benzoína se utiliza como antiséptico, intermediario, catalizador para foto polimerización y saborizantes.

La benzoína o benzoe es un sólido blanco cristalino con un olor a alcanfor que consiste de un compuesto orgánico. Es una acetona, específicamente, una acetofenona con un hidroxilo y fenilo carbonos adyacentes. Se produce mediante la condensación catalítica del benzaldehído, con el cianuro de potasio como catalizador.

Fue reportada por vez primera en 1828 por Julius Von Liebig y Friedrich Woehler, durante sus investigaciones sobre un aceite de almendra amarga, que consistía en benzaldehído, y ácido cianhídrico. La síntesis catalítica de la benzoína fue mejorada después por Nikolai Zinin.

La benzoína es prácticamente insoluble en agua, pero es soluble en alcohol caliente y otros solventes orgánicos, como disulfuro de carbono y acetona. Este nombre también se utiliza para referirse a la resina benzoína, obtenida del árbol *Styrax benzoina*. La resina contiene ácido benzoico, ácido fenilpropiónico, benzaldehído, ácido cinámico, benzoato de bencilo y vainillina, la cual le confiere un olor a vainilla.

Objetivo General

Realizar la obtención de benzoina

Objetivos Específicos

- a) Reconocer el mecanismo de acción de la benzoina
- b) Efectuar una reacción de condensación de aldehídos. en presencia de NaOH.
- c) Estimar el rendimiento del producto obtenido

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre los métodos de obtención de la benzoina y su uso. El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

- Balanza analítica

Material

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| • Matraz de destilación | • Soporte universal, |
| • Etanol absoluto 30 ml | • Anillo |
| • Refrigerante | • Tela de asbesto |
| • Benzaldehído 7.5g | • Papel filtro |
| • Mechero | • Embudo matraz |
| • Cianuro de sodio 0.75 g | |

Desarrollo de la práctica

1. En un matraz de bola, coloque 10 mL. de etanol absoluto, 7.5 g de benzaldehído y una solución de 0.75 g de NaCN y 7.5 ml de agua
2. Caliente a reflujo a baño María durante 30 min.

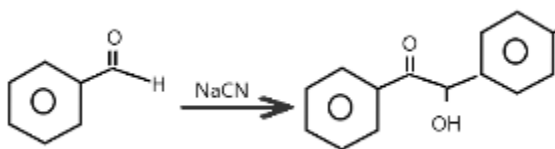
3. Enfríe el matraz en baño de hielo hasta que el producto precipite.
4. Filtre con vacío y lave el producto varias veces con agua fría.
5. Pese el producto crudo y calcule el rendimiento
6. Recrystalice con etanol absoluto (8 ml/g).
7. Filtrar y pese el producto puro.
8. Determine el rendimiento
9. Guarde el producto para la siguiente práctica.

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, venza y etanol 70%

Observaciones y resultados



Cuestionario

1. Mecanismo de la reacción efectuada.
2. Función del NaCN en la reacción
3. Explique si puede efectuarse la reacción con aldehídos alifáticos.
4. Importancia de las cianohidrinas en la naturaleza
- 5 ¿Cuál es la importancia de la benzoina?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

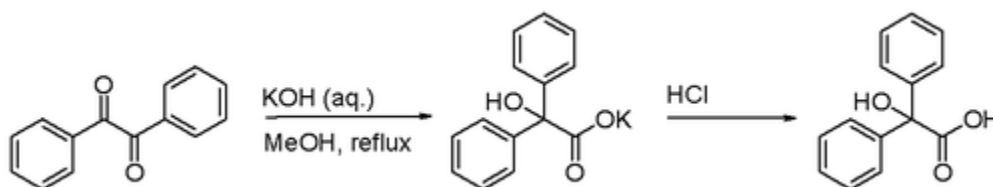
Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 4. Obtención de ácido bencílico

Introducción

En este experimento se preparará ácido bencílico por una transposición del bencilo, la fuerza principal de la reacción es suministrada por la formación de un carboxilato estable. Una vez que esta sal es obtenida, por acidificación, precipita al ácido bencílico. Esta reacción generalmente se usa para convertir Bencilo aromáticas a hidroxiácidos aromáticos Sin Embargo otros compuestos pueden sufrir este tipo de transposiciones.

La transposición de ácido bencílico es una reacción orgánica que consiste la conversión de la 1,2-difeniletanodiona (ó *Benzilo*) al ácido 2,2-difenil-2-hidroxietanoico (ácido bencílico) en presencia de hidróxido de potasio. Descrita por primera vez por Justus Liebig en 1838,¹ este tipo de reacción se aplica a 1,2-diarilcetonas en general para obtener ácidos α -hidroxicarboxílicos.² Esta reacción de dicetonas está relacionada con otras transposiciones, tales como la reacción de Cannizzaro y la transposición pinacólica.



La reacción es una transposición-1,2 representativa. Estas transposiciones suelen presentar migración de carbocationes, pero en la reacción esto es inusual porque se trata de migración de un carbanión.

Un anión hidróxido ataca uno de los grupos cetónicos en una adición nucleofílica (1) para dar el hidroxialcóxido (2). El siguiente paso requiere una rotación de enlaces de tal manera que se obtenga el conformero 3, el donde el grupo R se encuentra colocado en una posición favorable para el ataque sobre el grupo carbonilo en un segundo paso concertado con la reversión del grupo hidroxilo al grupo carbonilo. Esta secuencia se asemeja a una sustitución nucleófila acíclica.

Objetivo General

Realizar la obtención de ácido bencílico

Objetivos Específicos

- a) Conocer el bencilo sus características y mecanismo de acción
- b) Realizar la obtención de ácido bencílico a partir de bencilo
- c) Estimar el rendimiento obtenido y evaluar las distintas variantes que podrían modificar dicho rendimiento

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre la obtención del ácido bencílico.

El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

- Balanza analítica

Material

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Portaobjetos | • Soporte universal, |
| • Matraz de bola | • Tela de asbesto |
| • Hidróxido de potasio 2.75g | • Ácido clorhídrico |
| • Refrigerante | • Agitador |
| • Bencilo 2.75 g | • Benceno 10 ml |
| • Mechero | • Vaso precipitado |
| • Etanol 8.5ml | • Embudo |

Desarrollo de la práctica

1. Disuelva 2.75 g de KOH en 6 ml. de agua caliente.
2. En un matraz de bola disuelva 2.75 g de bencilo en 8.5 ml de etanol, calentando ligeramente, si fuera necesario, para disolver el sólido.
3. Agregue la solución de KOH al matraz, agitando ligeramente.
4. Caliente a reflujo, en baño María durante 15 min
5. Transfiera la mezcla a un vaso y caliente en baño María, casi a sequedad para eliminar el etanol.
6. Disuelva el residuo en la mínima cantidad de agua caliente (50 rnl de agua), agite y filtre
7. El filtrado se acidula con HCl concentrado hasta pH=2 y se enfría en baño de hielo.
8. Colecte el precipitado filtrando y lavando los cristales con agua fría
9. Si es necesario, recristalice el producto de benceno, usando 11 ml/0.5 g del producto crudo.
10. Caliente a ebullición y filtre en caliente para eliminar las impurezas no solubles.
11. Enfríe el filtrado en baño de hielo durante 15 min.
12. Filtre y lave los cristales con benceno frío.
13. Determine el rendimiento.

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, vena y etanol 70%

Observaciones y resultados

Cuestionario

1. Mecanismo de Reacción.
2. Reacción de Cannizzaro.
3. Explique la reacción de Cannizzaro en función de la reacción efectuada
4. ¿Cómo se separa el ácido bencílico de la mezcla de reacción?
5. ¿Cuál es la importancia del KOH en la reacción?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 5. Síntesis de acetanilida a partir de anilina

Introducción

La acetanilida es una sustancia química sólida e inodora con apariencia de hoja o copo. También es conocida como N-fenitacetamida y antiguamente era conocida por el nombre de marca antifebrin. Este compuesto es soluble en agua caliente. Tiene la capacidad de auto inflamarse si alcanza una temperatura de 545 pero de lo contrario es estable bajo la mayoría de condiciones. Los cristales puros son de color blanco. La acetanilida se usa como un inhibidor en el peróxido de hidrógeno y para estabilizar barnices de éster de celulosa.

También se han encontrado usos en la intermediación como acelerador de la síntesis del caucho, tintes y síntesis intermedia de tinte y síntesis de alcanfor.

La acetanilida fue usada como un precursor en la síntesis de la penicilina y otros medicamentos y sus intermedios. Es el fármaco madre de los derivados para-aminofenol (fenacetina, acetaminofeno).

La acetanilida tiene propiedades analgésicas y de reducción de fiebre; está en la misma clase de fármacos como el acetaminofén (paracetamol). Bajo el nombre acetanilida antiguamente figuraba en la fórmula de varios medicamentos específicos y sobre drogas de venta libre.

En 1948, Julius Axelrod y Bernard Brodie descubrieron que la acetanilida es mucho más tóxica en estas aplicaciones que otros fármacos, causando metemoglobinemia y en última instancia produciendo daños al hígado y los riñones.

Por eso, la acetanilida ha sido reemplazada en gran parte por fármacos menos tóxicos, en particular acetaminofén, que es un metabolito de la acetanilida y el uso del cual Axelrod y Brodie sugirieron en el mismo estudio.

Objetivo General

Realizar la síntesis de acetanilida a partir de anilina

Objetivos Específicos

- a) Conocer el mecanismo de acción de acetanilida y de anilina
- b) Ejecutar mediante destilación la obtención de acetanilida
- c) Estimar el rendimiento obtenido y evaluar las distintas variantes que podrían modificar dicho rendimiento

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre la síntesis de acetanilida a partir de anilina,

El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

-

Material

- | | |
|------------------------------|--|
| • Portaobjetos | • Mechero |
| • Matraz de destilación | • Anhídrido acético 7ml |
| • Anilina 4ml | • Soporte universal, arillo, tela de asbesto |
| • Refrigerante | |
| • Ácido acético glacial 7 ml | • Vaso precipitado |

Desarrollo de la práctica

1. En un matraz de fondo redondo de 100 ml se introducen por este orden:

4 ml de anilina

7 ml de ácido acético glacial

7 ml de anhídrido acético (al añadir el anhídrido se observará un desprendimiento de calor).

2. Se adapta al matraz un refrigerante y la disolución se calienta a reflujo durante 10 minutos.
3. Transcurrido este tiempo, se enfría un poco el matraz en un baño de agua (no enfriar demasiado pues solidificaría todo el contenido del matraz) y se vierte su contenido en un vaso que contenga 50 ml de agua.
4. Se agita bien la mezcla y los cristales de acetanilida se recogen por filtración en un Büchner, lavándolos con pequeñas porciones de agua fría.
5. Tras secar en lo posible los cristales, se pesan para determinar el rendimiento de acetanilida bruta, se separa una pequeña cantidad para recrystalizar (de agua) y determinar su punto de fusión y el resto se utiliza en la etapa siguiente.

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, venza y etanol 70%

Observaciones y resultados

Cuestionario

1. Explica cómo pueden transformarse las aminas en amidas.
2. Escribe la reacción que tiene lugar en la formación de la acetanilida.
3. La preparación de acetanilida se lleva a cabo en medio ácido. ¿Cuál es la misión del ácido acético?
4. Indica el mecanismo a través del cual ocurre la preparación de la acetanilida
5. ¿Se podría emplear otro ácido en la síntesis de la acetanilida? ¿Por qué?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 6. Obtención de p-nitroacetanilida a partir de acetanilida I

Introducción

Este proceso se lleva a cabo por reacción de nitración que es la acción del ácido nítrico concentrado sobre un compuesto orgánico. En las reacciones de nitración se sustituye un átomo de hidrógeno por un grupo NO_2 obteniéndose nitro derivados, RN0_2 , en los que el grupo NO_2 está unido a un carbono de un compuesto alifático o aromático mediante el átomo de nitrógeno.

Aunque el ácido nítrico no ataca a los hidrocarburos saturados a temperatura ordinaria, la reacción puede llevarse a cabo en fase vapor. El benceno y sus derivados reaccionan más fácilmente con el ácido nítrico para formar nitrocompuestos aromáticos. A veces basta con utilizar sólo ácido nítrico, pero, en general, se añade ácido sulfúrico concentrado o fumante para absorber el agua formada en la reacción. El electrófilo es el ion nitronio (Nö_2^+).

Este catión se genera in situ por la acción del ácido sulfúrico ($\text{pK}_a = -5,2$) sobre el ácido nítrico ($\text{pK}_a ,4$). De acuerdo con los valores relativos de pK_a , el ácido sulfúrico actúa como un ácido protonando al ácido nítrico según et equilibrio.

La síntesis de la *p*-nitroanilina se abordará en tres pasos, primero se obtiene la acetanilida, luego se nitra hasta *p*-nitroacetanilida, y por último se procede a la desprotección para dar la *p*-nitroanilina.

¿Preparación de la acetanilida?

En un matraz de 250 ml se colocan 9 ml (0.1 mol) de anilina, 15 ml de ácido acético glacial y 15 ml de anhídrido acético. Se adapta al matraz de fondo redondo un refrigerante de reflujo, y la disolución se calienta a ebullición durante 10 min. A continuación, se deja enfriar el matraz.

Se vierte el crudo de reacción en un vaso de precipitados con 50 ml de agua y 40-50 g de hielo. Se agita la mezcla bien y los cristales de acetanilida se recogen por filtración.

Objetivo General

Realizar la obtención de p-nitroacetanilida a partir de acetanilida

Objetivos Específicos

- a) Realizar una nitración de un compuesto aromático mediante reacción de sustitución aromática electrofílica.
- b) Describir el proceso de nitración de una sustancia

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre las partes que conforman un microscopio óptico compuesto, mencionando la parte mecánica y de soporte, la parte óptica y la de iluminación. También indicará el uso de cada una de las partes, así como su cuidado y transporte.

El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

- Balanza analítica

Material

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| • Matraz Erlenmeyer | • Vaso precipitado |
| • Ácido sulfúrico 10.5ml | • Ácido nítrico 3 g |
| • Agitador | • Embudo |
| • Acetanilida 3.5g | • Papel filtro |

Desarrollo de la práctica

En este procedimiento experimental las cantidades de reactivos deben recalcularse en función de la cantidad de producto de partida de que se disponga.

1. En un Erlenmeyer pequeño se vierten 7.5 ml de ácido sulfúrico concentrado y se añaden, en pequeñas porciones y con agitación constante, 3.5 g de acetanilida.
2. Cuando todo el producto se haya disuelto se introduce el Erlenmeyer en un baño de hielo donde se le deja enfriar y mientras tanto se prepara en otro Erlenmeyer pequeño una solución de 3 ml de ácido nítrico concentrado en 3 ml de ácido sulfúrico concentrado
3. La mezcla de ácidos se deja caer gota a gota sobre el matraz de reacción con agitación constante y procurando que la temperatura no sobrepase los 35°C.
4. Acabada la adición se saca el Erlenmeyer del baño de hielo y se deja reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente.
5. Se vierte entonces la mezcla de reacción en un vaso de 250 ml, junto con 50 ml de agua y aproximadamente 15 g de hielo agitando bien hasta completa fusión del hielo
6. Los cristales de p-nitroacetanilida se recogen por filtración en un embudo y se lavan con agua fría.
7. Una pequeña cantidad del precipitado húmedo se pasa a un papel filtro y se seca para recrystalizar con etanol.
8. El resto se utiliza en la etapa siguiente

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, venza y etanol 70%

Observaciones y resultados

Cuestionario

1. ¿Cuál es el motivo de nitrar la anilina en tres etapas?
2. ¿Cuál es el mecanismo de reacción para el hidrolisis básico de la p-nitroacetanilida?

3. ¿Por qué la p-nitroanilina es soluble en ácido clorhídrico?
4. ¿Cuál es la importancia que tienen las aminas aromáticas en la industria química?
5. Informe los rendimientos obtenidos.

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.

Práctica 7. Obtención de p-nitroacetanilida a partir de p-nitroacetanilida II

Introducción

Este proceso se lleva a cabo por reacción de nitración que es la acción del ácido nítrico concentrado sobre un compuesto orgánico. En las reacciones de nitración se sustituye un átomo de hidrógeno por un grupo NO_2 obteniéndose nitro derivados, RN0_2 , en los que el grupo NO_2 está unido a un carbono de un compuesto alifático o aromático mediante el átomo de nitrógeno.

Aunque el ácido nítrico no ataca a los hidrocarburos saturados a temperatura ordinaria, la reacción puede llevarse a cabo en fase vapor. El benceno y sus derivados reaccionan más fácilmente con el ácido nítrico para formar nitrocompuestos aromáticos. A veces basta con utilizar sólo ácido nítrico, pero, en general, se añade ácido sulfúrico concentrado o fumante para absorber el agua formada en la reacción. El electrófilo es el ion nitronio (Nö_2^+).

Este catión se genera in situ por la acción del ácido sulfúrico ($\text{pK}_a = -5,2$) sobre el ácido nítrico ($\text{pK}_a ,4$), De acuerdo con los valores relativos de pK_a , el ácido sulfúrico actúa como un ácido protonando al ácido nítrico según et equilibrio.

La síntesis de la *p*-nitroanilina se abordará en tres pasos, primero se obtiene la acetanilida, luego se nitra hasta *p*-nitroacetanilida, y por último se procede a la desprotección para dar la *p*-nitroanilina.

A) Preparación de la acetanilida

En un matraz de 250 ml se colocan 9 ml (0.1 mol) de anilina, 15 ml de ácido acético glacial y 15 ml de anhídrido acético. Se adapta al matraz de fondo redondo un refrigerante de reflujo, y la disolución se calienta a ebullición durante 10 min. A continuación, se deja enfriar el matraz.

Se vierte el crudo de reacción en un vaso de precipitados con 50 ml de agua y 40-50 g de hielo. Se agita la mezcla bien y los cristales de acetanilida se recogen por filtración.

Objetivo General

Realizar la obtención de p-nitroacetanilida a partir de p-nitroacetanilida

Objetivos Específicos

- a) Conocer el fundamento de un hidrólisis
- b) Demostrar la reacción de una hidrólisis de amida
- c) Estimar el rendimiento obtenido y evaluar las distintas variantes que podrían modificar dicho rendimiento

Metodología

Ingreso

Al ingresar al laboratorio, los alumnos se colocarán el equipo de protección personal (EPP). Una vez que los alumnos cuenten con su equipo colocado, el equipo al que le corresponda, deberá realizar la colocación de sus láminas de seminario, mientras el resto de la sección realiza asepsia en las mesas con algodón y benzal. Concluido el seminario se proseguirá con la preparación.

Preparación

Antes de iniciar la práctica, el profesor enriquecerá la información de los alumnos sobre la obtención de p-nitroacetanilida a partir de p-nitroacetanilida

El alumno deberá verificar que se cuenta con todo el material, instrumentos y equipos para la realización de la práctica.

Equipo

Material

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Portaobjetos | • Refrigerante |
| • Matraz Erlenmeyer | • Amoniaco 25 ml |
| • P-nitroacetanilida | • Soporte Universal |
| • Vaso de precipitado | • Embudo Mechero |
| • Ácido clorhídrico 15 ml | |

Desarrollo de la práctica

1. La p-nitroacetanilida húmeda se pasa a un matraz de fondo redondo de 100 ml
2. Añadir 50 ml de agua y se forma con la mezcla una pasta fina.

3. Se agregan a continuación 15 ml de ácido clorhídrico concentrado y se calienta la mezcla a reflujo durante 30-35 minutos (Utilizar un sistema de captura de los vapores de HCl que se desprenden).
4. Terminada la hidrólisis se enfría el matraz, se vierte el contenido de la mezcla de reacción en un vaso de precipitados y se añaden unos 30 ml de hielo picado.
5. La p-nitroanilina se precipita alcalinizando la disolución con amoníaco (aprox- 25 mL). La p-nitroanilina precipitada se recoge en un embudo, se lava cuidadosamente con pequeñas porciones de agua y, tras secar, se pesa el producto obtenido para calcular el rendimiento

Egreso

Al finalizar las sesiones, el alumno debe entregar el material e instrumentos limpios, secos y ordenados. Además, se debe verificar que los equipos queden limpios y desconectados.

Material: agua y jabón líquido para el lavado de material, franelas blancas, sanitas, vena y etanol 70%

Observaciones y resultados

Cuestionario

1. Explica por qué no puede prepararse directamente p-nitroanilina a partir de anilina.
2. ¿Qué reactivo se emplea en la nitración de la acetanilida?
3. ¿Por qué hay que controlar la temperatura en la nitración de la acetanilida?
4. ¿Qué tipo de reacción está implicada en el tratamiento de la p-nitroacetanilida con HCl concentrado?
5. ¿Por qué se añade una disolución de NH_4OH tras el hidrolisis de la p-nitroacetanilida?

Bibliografía

Chang, R. y Overby, J. (2022). Química. Ed. 13. Mc Graw Hill.

Ibáñez, E., Sanmartín, C., Aydillo, M. y Garnica, P. (2022). Química orgánica experimental. Ed. 1. EUNSA.

Jiménez, C.C, León, F. y Arzate, M. (2019). Síntesis de compuestos heterocíclicos, procedimientos experimentales. Ed.1 UNAM.